Cátedra de Redes de Datos

Unidad 5 – Capa de Aplicación

Protocolos DNS y Correo Electrónico

2026

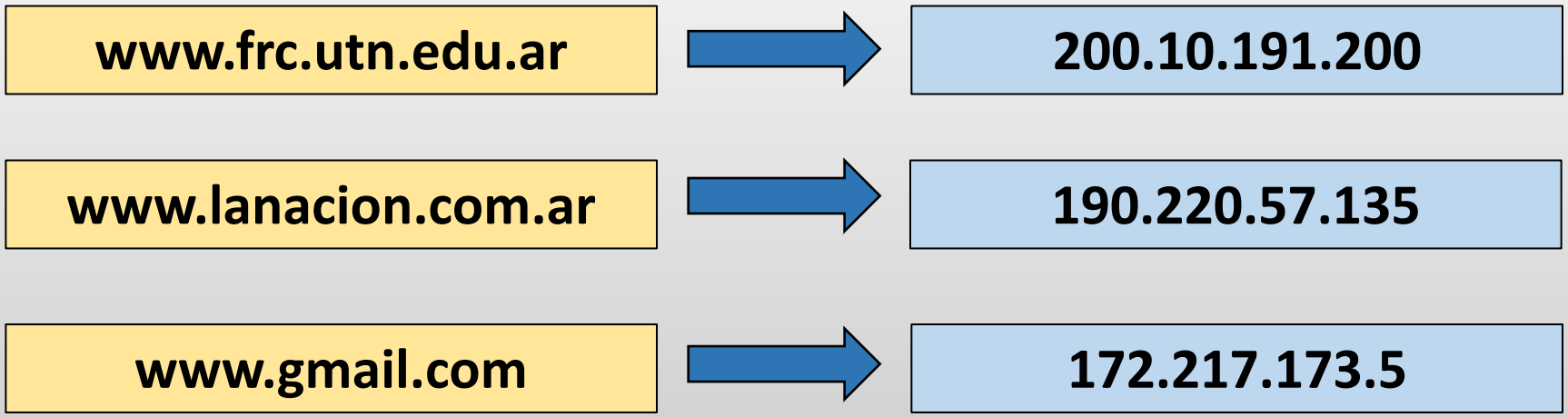
Temario – Capa de Aplicación

- DNS
  - Características
  - Espacio de nombres de DNS
  - Servidores de nombres
  - Tipos de consultas
  - Registros de recursos (BD)
  - Capturas y comandos
- Correo electrónico
  - Arquitectura y servicios
  - Protocolo SMTP
  - Protocolos IMAP y POP3
  - Protocolo MIME

DNS – Domain Name System

Necesidad del DNS:

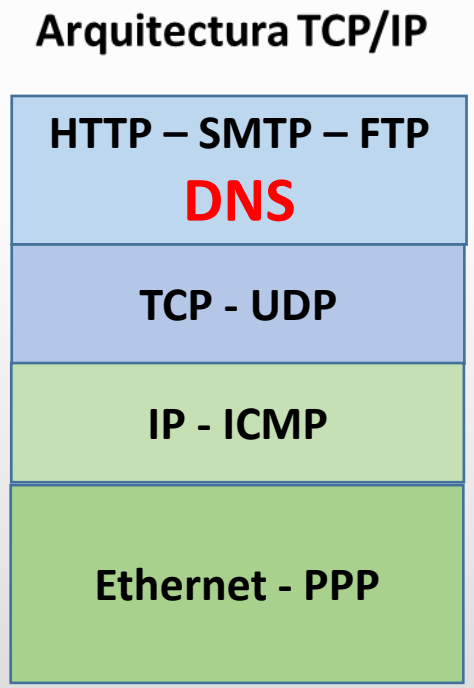
- Las PC poseen direcciones IP → difícil de recordar
- Nombres de dominios → fácil de recordar para los humanos
- Proceso de encapsulamiento → requiere conocer la dirección IP destino
- DNS → se encarga de traducir nombres de dominios a direcciones IP



DNS – Sistema de Nombres de Dominio

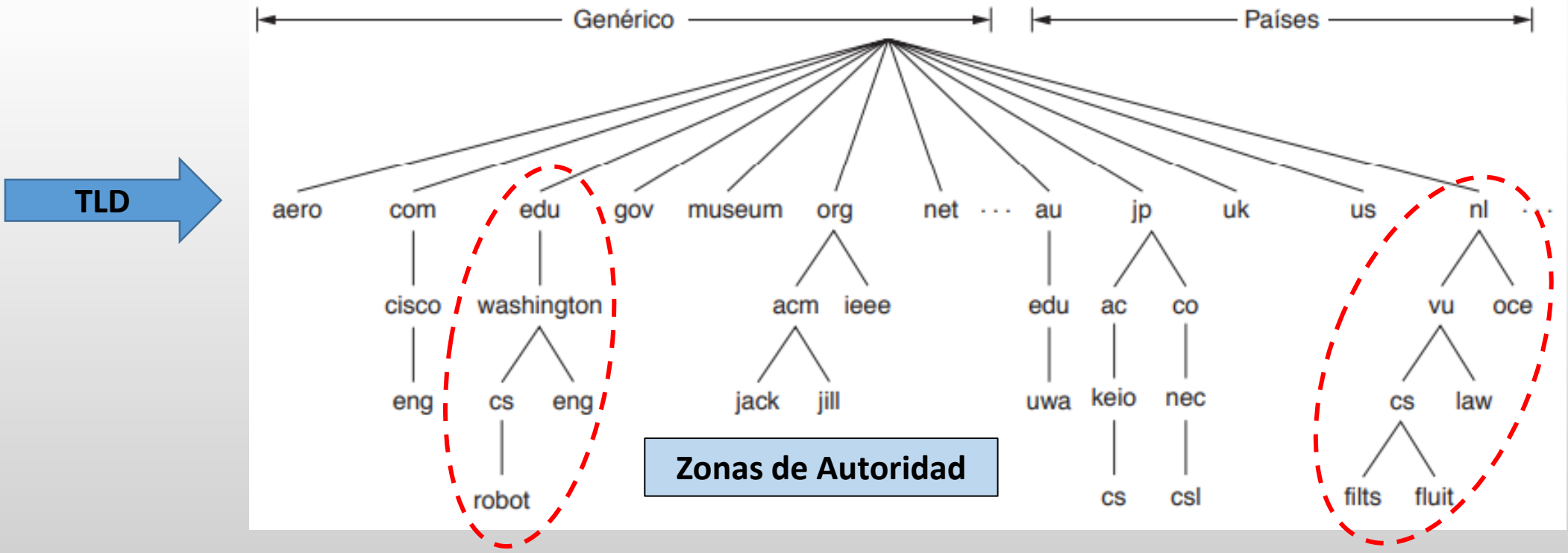
Características:

- Aplicación que permite que se comuniquen los hosts con los servidores de nombre para realizar la traducción
- Base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores de nombres
- Corre sobre UDP en el puerto 53
- DNS brinda servicios a los protocolos de capa de aplicación
- Distribución de carga → entre servidores replicados



Espacio de nombres del DNS

- Árbol de dominios → direccionamiento jerárquico administrado por ICANN
- Internet está dividida en más de 1500 dominios de nivel superior (TLD – top level domain)
- Los nombres de dominios reflejan límites organizacionales, NO redes físicas



Servidores de nombres del DNS

¿La BD completa de nombres de dominios reside en un solo servidor físico?

- Inconvenientes de la implementación de una base de datos centralizada:
  - Único punto de fallo
  - Gran volumen de tráfico
  - Base de datos centralizada distante de todos los hosts
  - Difícil mantenimiento
- El espacio de nombres está dividido en zonas NO superpuestas
- Cada zona contiene:
  - Una parte del árbol
  - Un servidor primario
  - Varios servidores secundarios

Servidores de nombres del DNS

- Servidores Locales:
  - Cada organización, ISP, universidad o empresa → posee un servidor de nombres local (próximo a las consultas de los clientes)
- Servidores Raíz:
  - Contienen información sobre cada dominio de nivel superior (nombre del servidor autorizado y dirección IP de la zona de más alto nivel).
  - Indican qué servidores manejan cada TLD
  - Se denominan → a-root-servers.net, b-root-servers.net, c-root-servers.net, etc. y están replicados por seguridad y fiabilidad
- Servidor Autorizado de Nombres (Authoritative Servers): :
  - Tienen la verdad absoluta y los registros oficiales de un dominio específico (ej. los servidores de la FRC para frc.utn.edu.ar)
  - Todo host se registra en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP)
  - Una organización puede implementar su propio servidor autorizado de nombres o puede pagar para tener esos registros en un ISP

Servidores de nombres del DNS

- Caché DNS:
  - Las respuestas se guardan en el servidor local para futuras referencias
  - TTL (*Time to Live*): Campo en segundos que indica cuánto tiempo puede permanecer un registro en caché antes de ser descartado y forzar una nueva consulta oficial.
- Propagación de DNS:
  - Período de tiempo desde que se hace un cambio de los datos del dominio hasta que se evidencia la actualización realizada
  - Se requiere cuando → se registra un nuevo dominio, se actualizan los datos de la BD de registros de dominios o se modifica el nombre del servidor de dominio

Servidores de nombres del DNS

Comandos relacionados con DNS:

- Ipconfig /all → permite ver el servidor local DNS configurado
- Ipconfig /displaydns → permite ver la caché DNS
- Ipconfig /flushdns → vacía la memoria caché DNS del dispositivo

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\WINDOWS\system32>
```

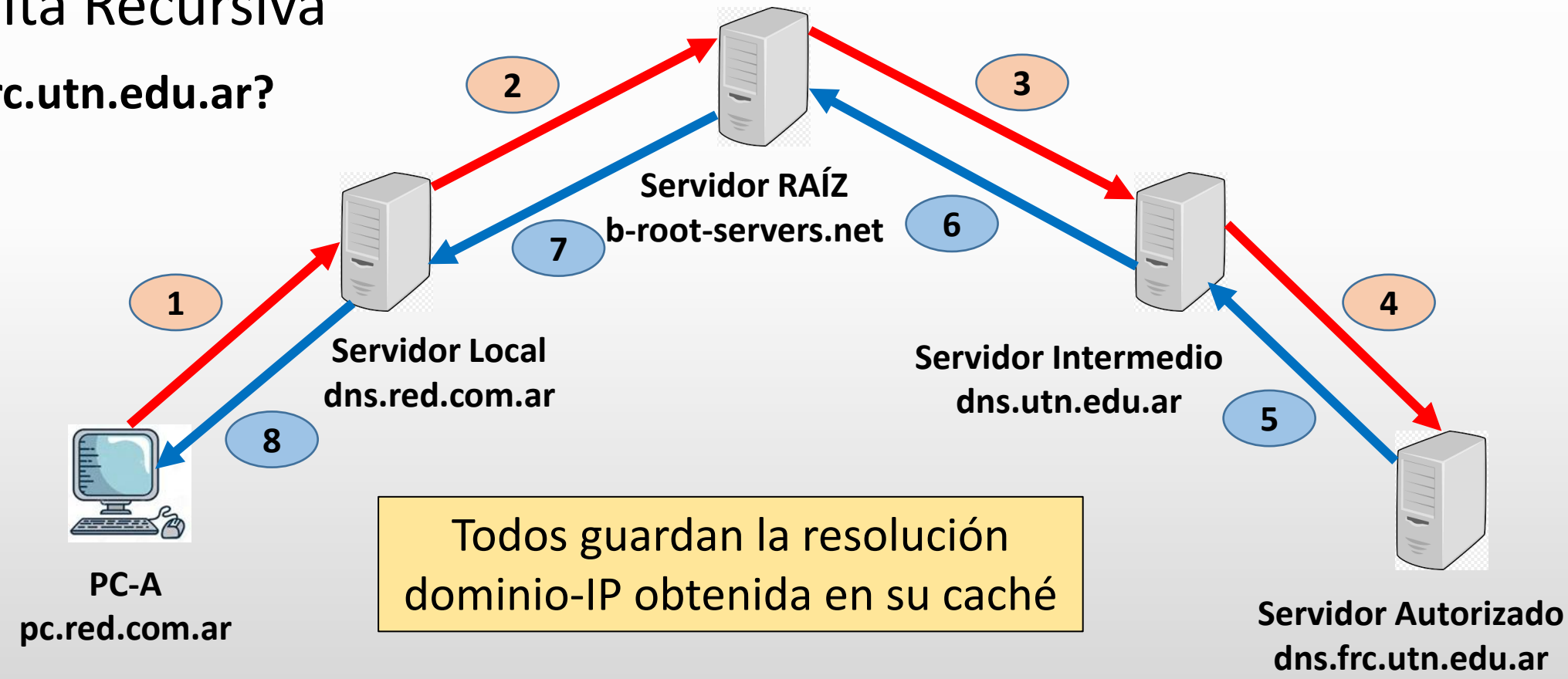
Tipos de Consultas

- Resolución de nombres → proceso de buscar un nombre de dominio en la Base de Datos y encontrar su correspondiente dirección IP
- Tipos de consultas:
  - Recursiva
  - Iterativa

Tipos de Consultas

- Consulta Recursiva

¿www.frc.utn.edu.ar?

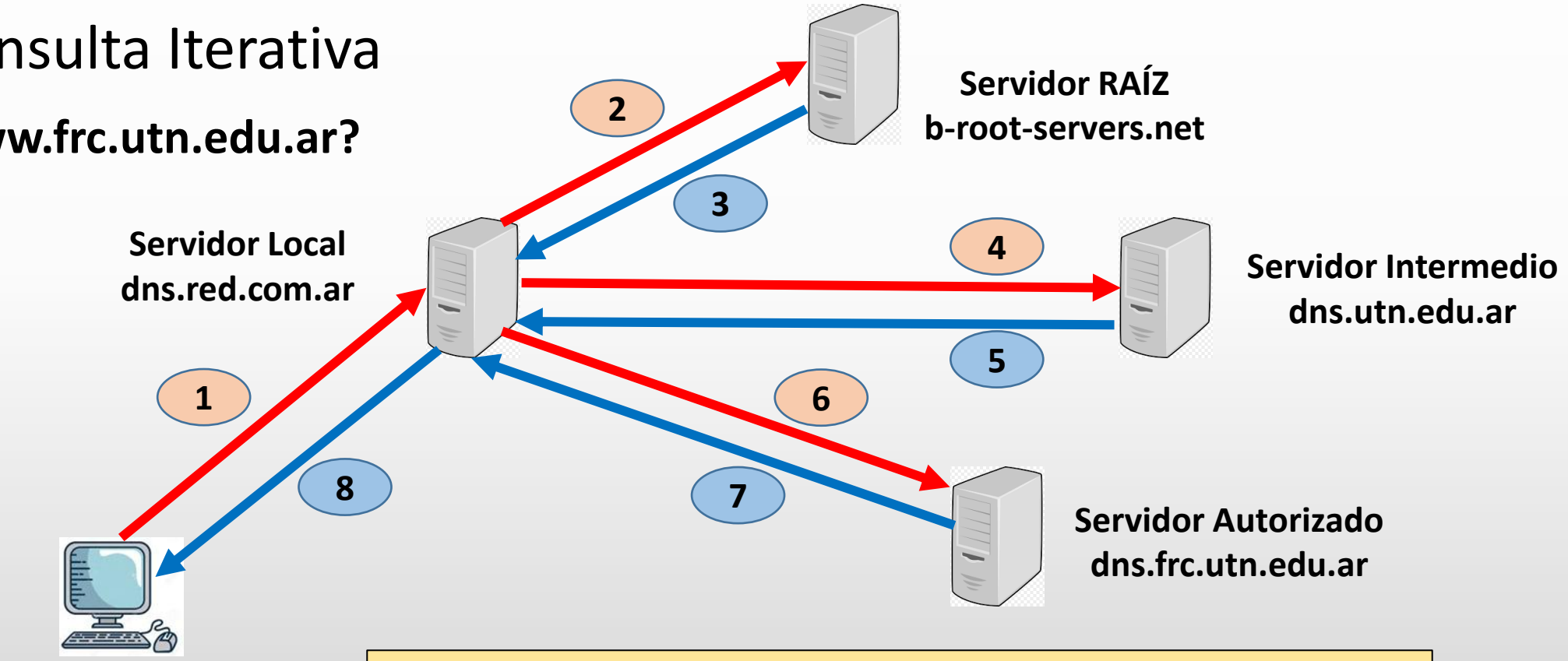


Todos guardan la resolución dominio-IP obtenida en su caché

Tipos de Consultas

- Consulta Iterativa

¿www.frc.utn.edu.ar?



El servidor local y la PC-A guardan la resolución dominio-IP obtenida en su caché

Base de Datos de DNS

- Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos en la B.D.
- Base de datos de DNS → compuesta por tuplas de registros con la siguiente estructura básica:
- [Nombre] [Clase] [Tipo] [Valor] [TTL]
- Campos de un registro de recurso:
  1. Nombre → dominio al que pertenece el registro (clave de búsqueda para las consultas)
  2. Clase → Actualmente “IN”, de Internet. En un futuro se podría usar para otra pila de protocolos diferentes de TCP/IP
  3. Tipo → existen diferentes tipos de registros en la BD
  4. Valor → depende del tipo de registro
  5. TTL → tiempo de vida en segundos del registro de recurso. Determina cuándo un recurso debería ser eliminado de la caché

Base de Datos de DNS

Tipos de Registros de Recursos:

- **SOA** (*Start of Authority*): Parámetros generales y autoridad de la zona.
- **A**: Mapea un nombre de dominio a una **Dirección IPv4** (32 bits).
- **AAAA**: Mapea un nombre de dominio a una **Dirección IPv6** (128 bits).
- **CNAME** (*Canonical Name*): Define un alias o apodo para un nombre canónico principal.
- **MX** (*Mail Exchange*): Identifica al servidor de correo electrónico encargado de recibir mensajes para ese dominio.
- **NS** (*Name Server*): Especifica qué servidores de nombres tienen autoridad sobre el dominio.

Base de Datos de DNS

- Ejemplo de registros de recursos:

utn.edu.ar	IN	NS	ns1.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns2.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns3.utn.edu.ar
ns1.utn.edu.ar	IN	A	13.68.252.44
ns2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.184
utn.edu.ar	IN	MX	colorado2.utn.edu.ar
colorado2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.185

Base de Datos de DNS

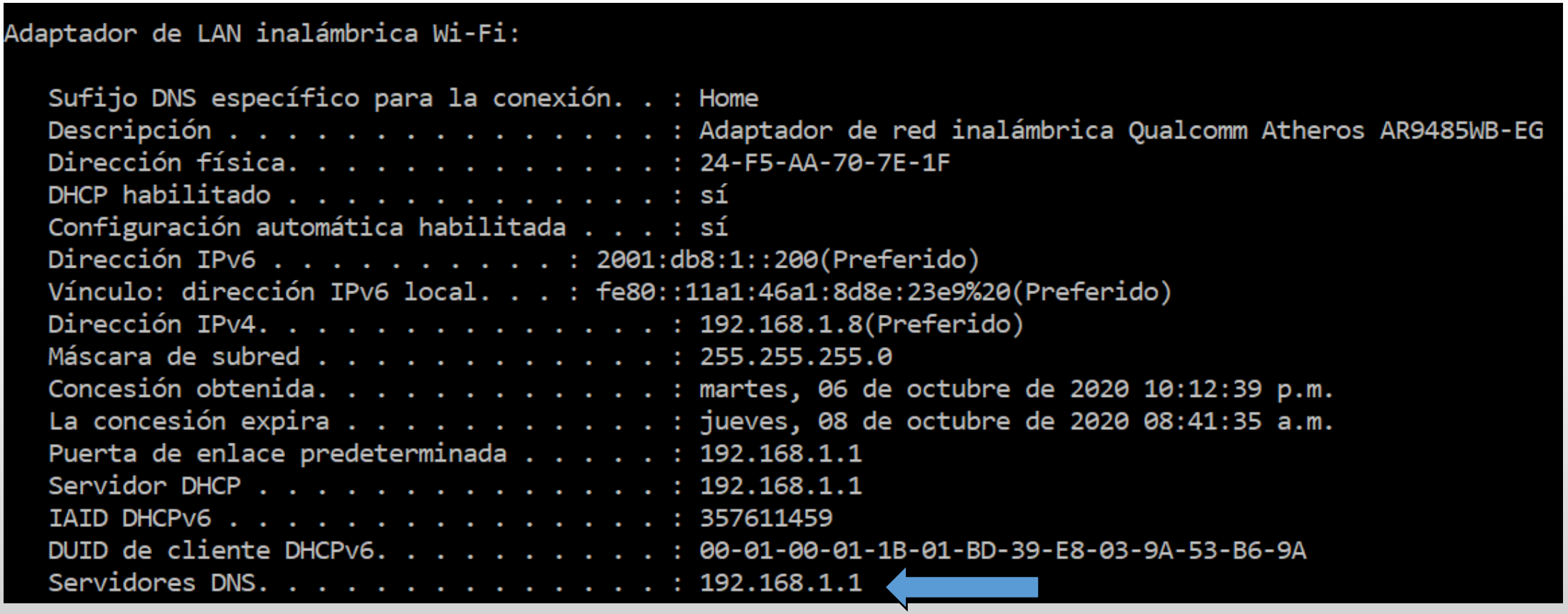
- Ejemplo de registros de recursos:

www.claro.com.ar	IN	NS	rita.ns.cloudflare.com
www.claro.com.ar	IN	NS	rob.ns.cloudflare.com
www.claro.com.ar	IN	A	104.18.1.212
www.claro.com.ar	IN	A	104.18.0.212
www.claro.com.ar	IN	AAAA	2606:4700::6812:d4
www.claro.com.ar	IN	AAAA	2606:4700::6812:1d4
rita.ns.cloudflare.com	IN	A	173.245.58.140
rita.ns.cloudflare.com	IN	AAAA	2606:4700:50::ADF5:3ª8C
rita.ns.cloudflare.com	IN	AAAA	2606:f800:50::6ca2:c08c
rita.ns.cloudflare.com	IN	A	172.64.32.140
rob.ns.cloudflare.com	IN	A	108.162.193.140
rob.ns.cloudflare.com	IN	A	172.64.33.140

Comandos

¿Cómo se puede conocer nuestro servidor DNS local?

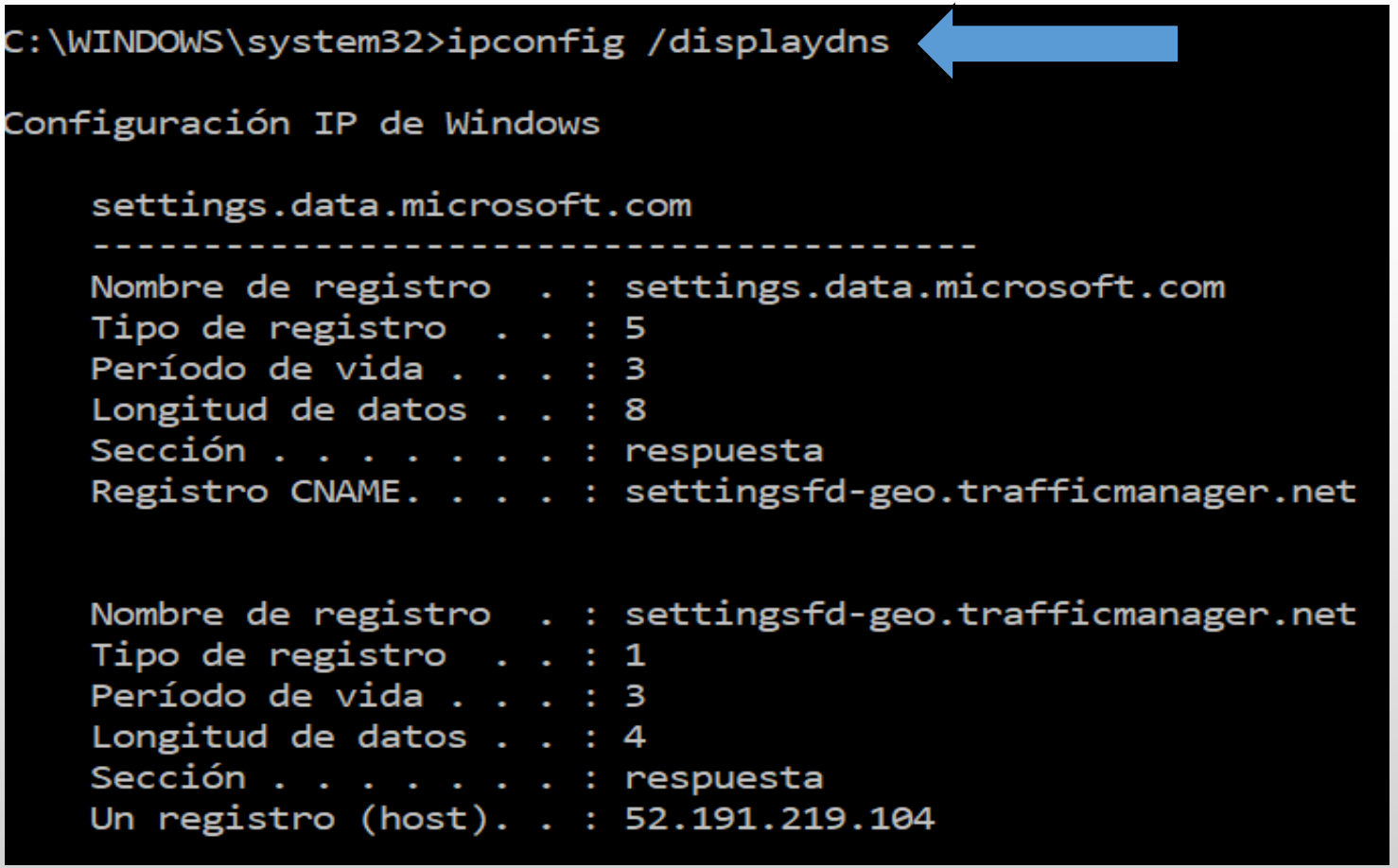
- Comando → ipconfig /all



Comandos

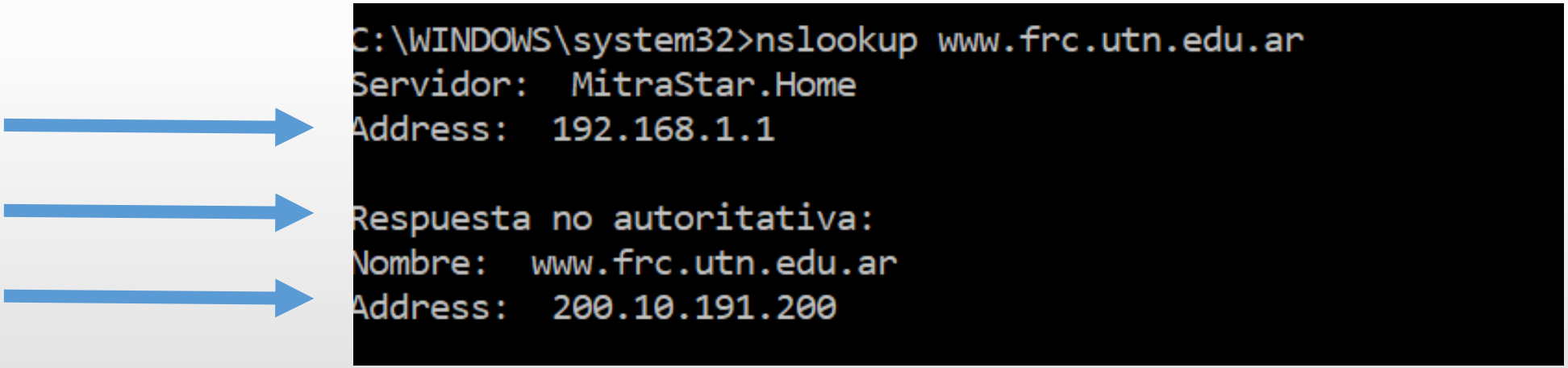
¿Cómo se puede ver la caché DNS de nuestra PC?

- Comando → ipconfig /displaydns

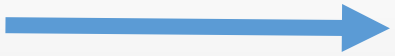


Comando nslookup

¿Cómo se puede conocer la dirección IP de un determinado dominio?
¿www.frc.utn.edu.ar?



Comando nslookup

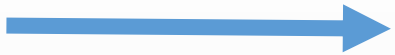


```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.frc.utn.edu.ar
Address:  200.10.191.200
```

Comando nslookup



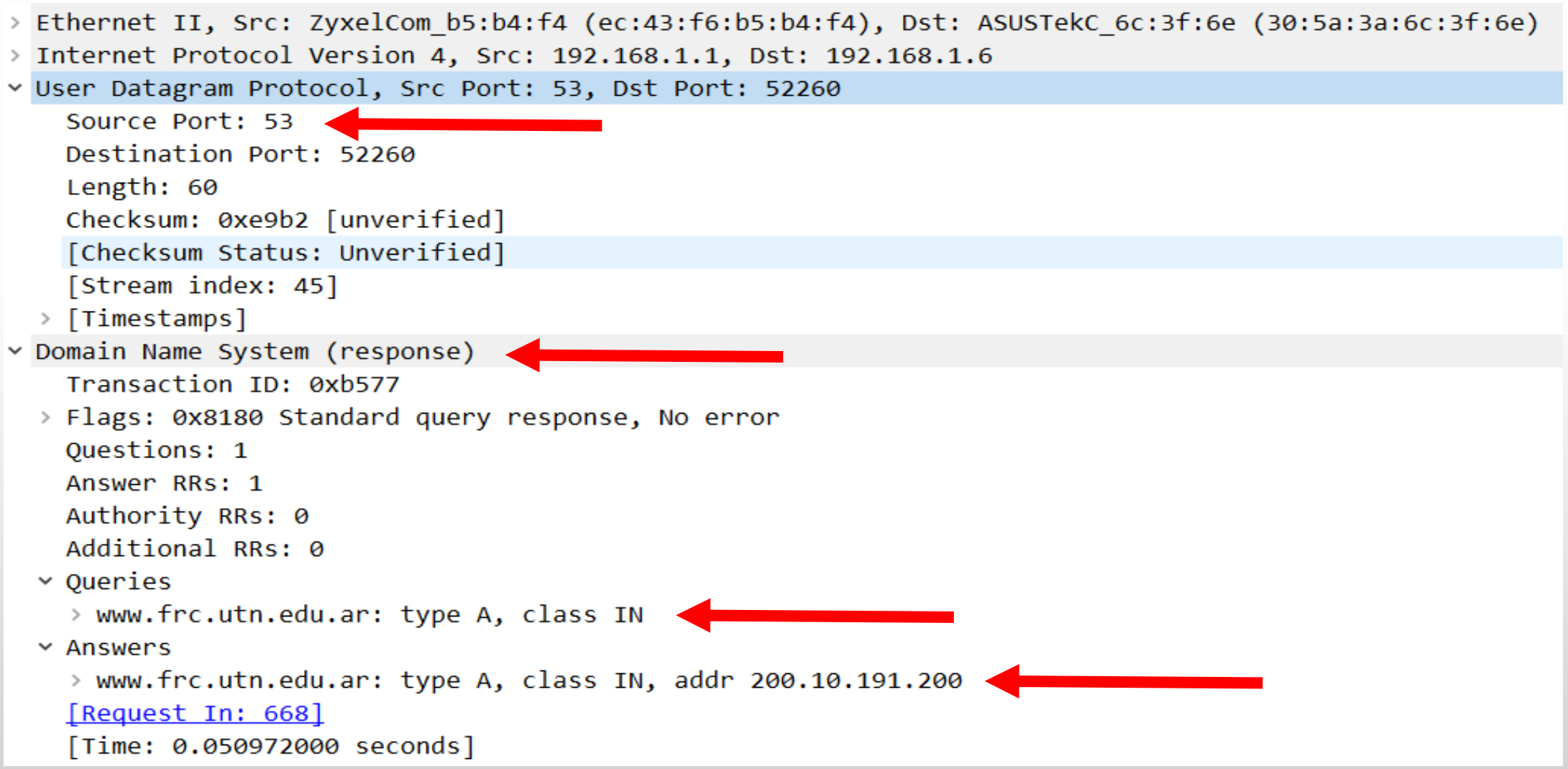
```
> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
        primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
        responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
        serial  = 2020090301
        refresh = 7200 (2 hours)
        retry   = 3600 (1 hour)
        expire  = 1814400 (21 days)
        default TTL = 7200 (2 hours)
> _
```

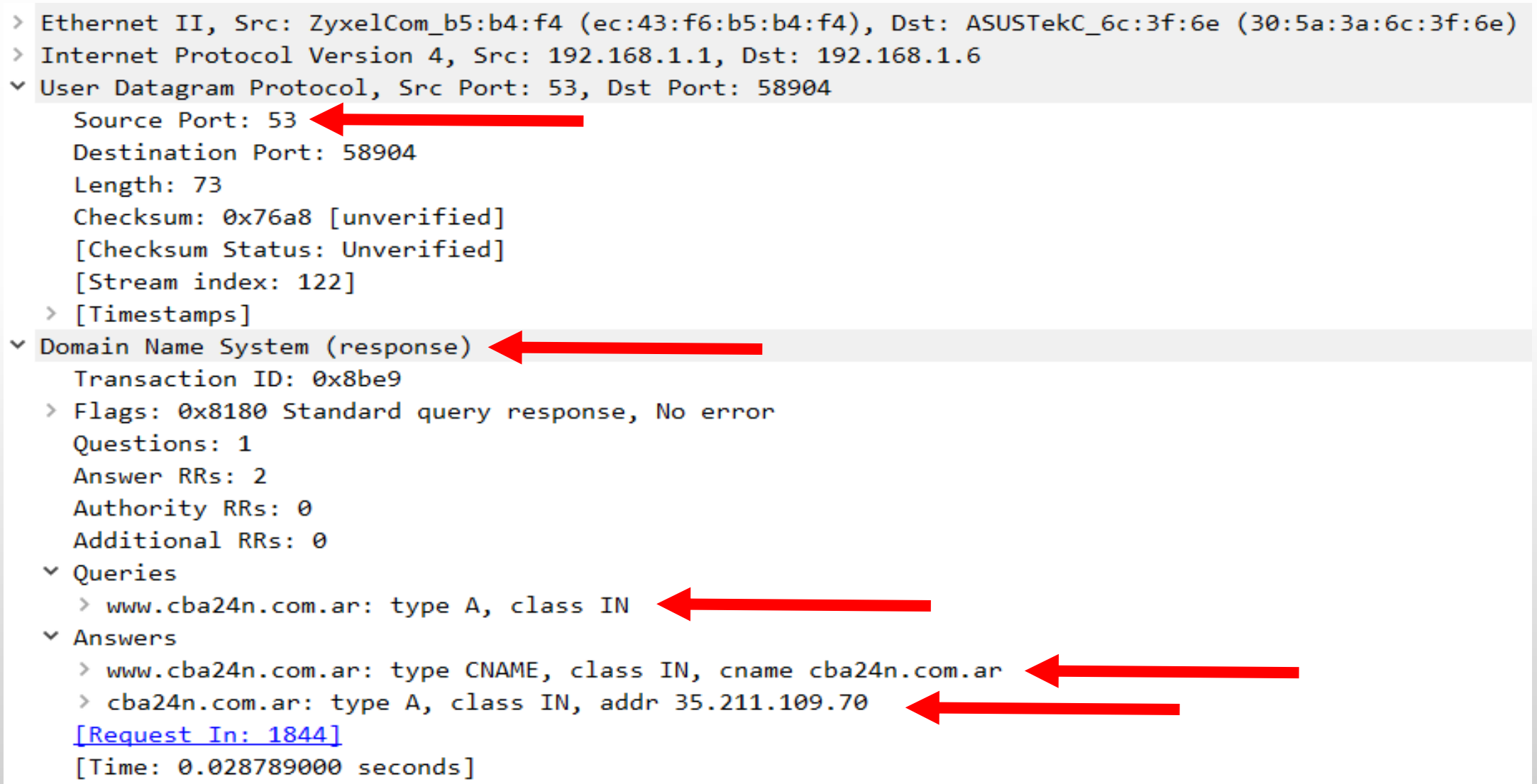
Comando nslookup



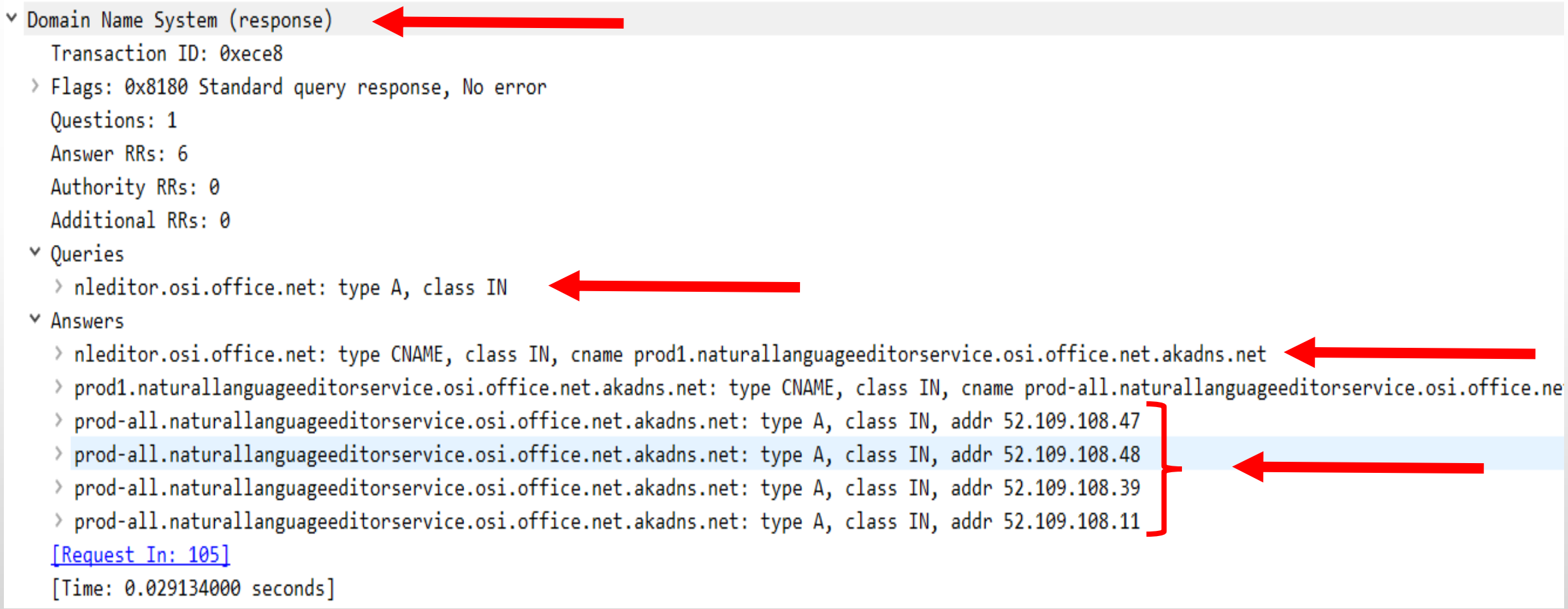
Capturas de DNS (Wireshark)



Capturas de DNS (Wireshark)



Capturas de DNS (Wireshark)

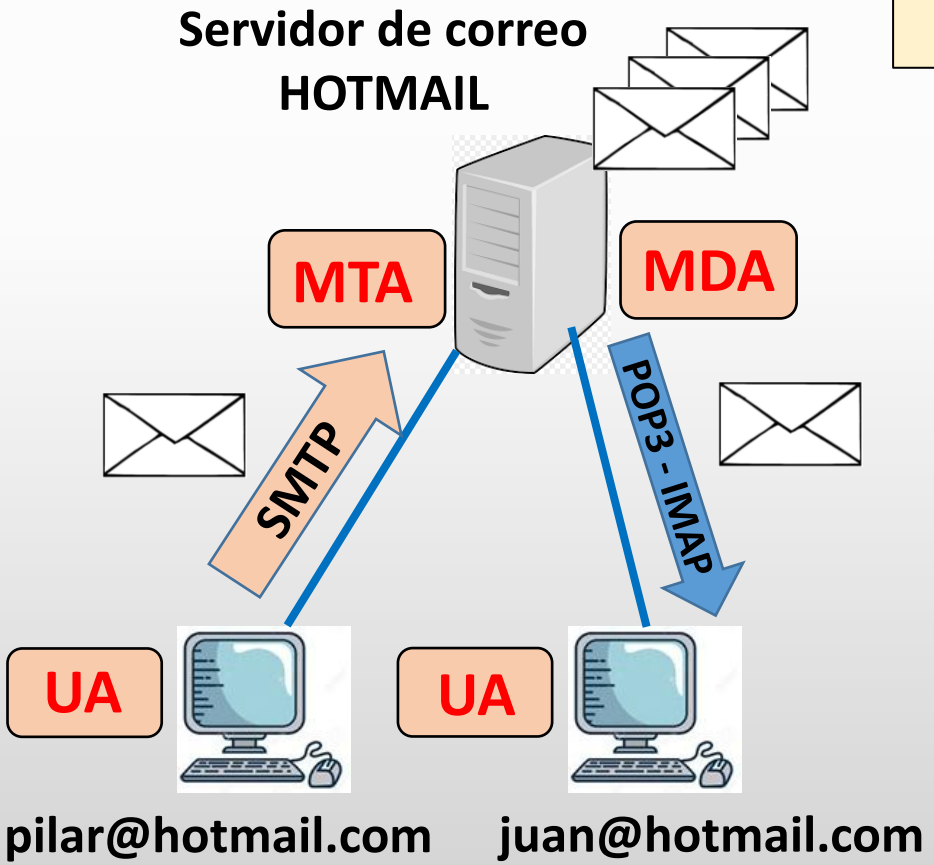


Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios

- Agentes de usuario de correo (MUA ó UA – mail user agent):
  - Permiten leer y enviar correo
  - Brindan interfaz gráfica → interactúa con el sistema de correo electrónico
  - Permiten redactar mensajes y respuestas, organizarlos, archivarlos, realizar búsquedas y eliminarlos
  - Brindan características avanzadas → reenvío automático de correo, manejo de listas o grupos, prioridad, seguridad, etc.
- Agentes de transferencia de mensajes (MTA – mail transfer agent):
  - Mueven los mensajes del origen al destino
  - Procesos del sistema → se ejecutan en segundo plano en equipos servidores de correo
  - Función → mover de manera automática el correo electrónico a través del sistema, desde el que lo originó hasta el receptor mediante el protocolo SMTP
- Agentes de entrega de correo (MDA – Mail Delivery Agent):
  - Entregan mensajes de correo a los buzones de los usuarios

Correo Electrónico

- Arquitectura y Servicios:



Origen y destino pertenecen al mismo servidor de correo

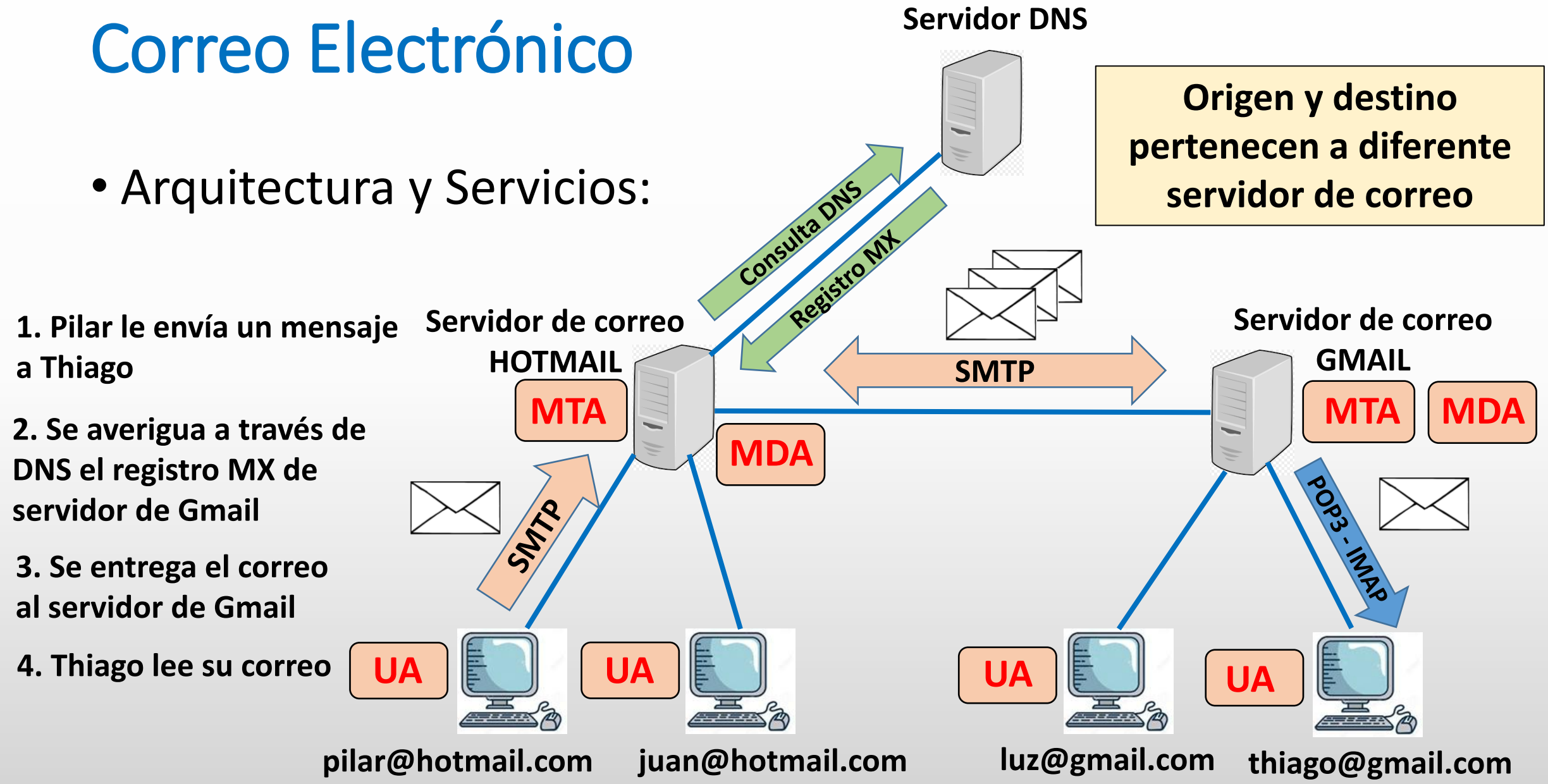
1. Pilar le envía un mensaje a Juan

2. El servidor almacena el mensaje en el buzón de Juan

3. Juan consulta su correo

Correo Electrónico

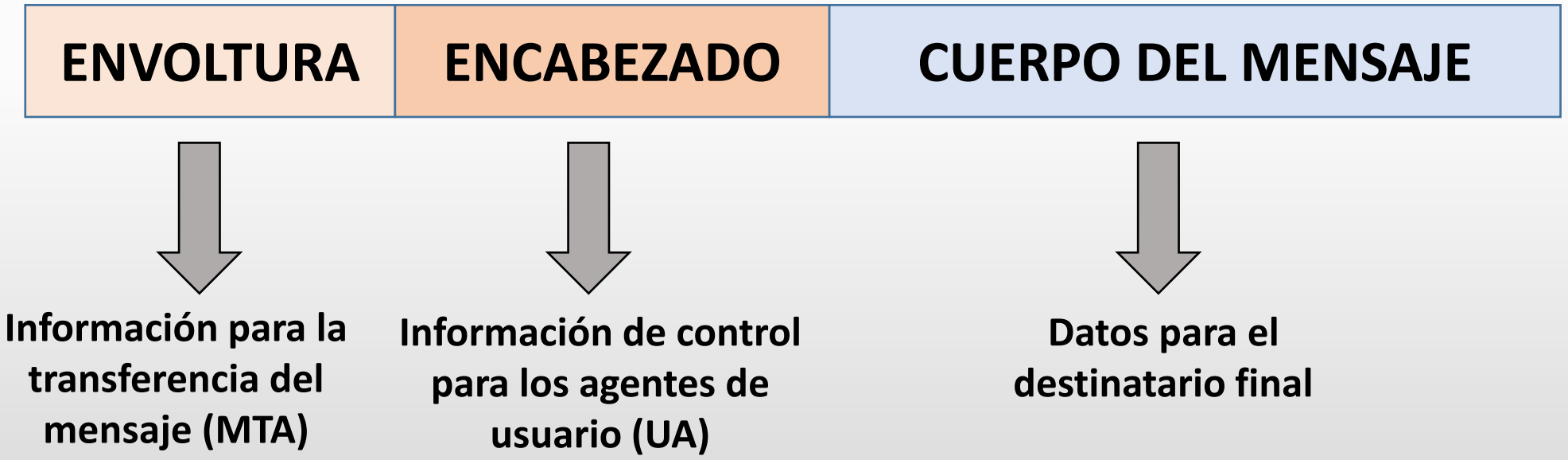
- Arquitectura y Servicios:



Protocolo SMTP

- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- Utilizado para el envío de mensajes de correo electrónico
- Es un protocolo orientado a conexión basado en texto
- Corre sobre TCP puerto 25
- SMTP tiene conexiones persistentes → puede enviar varios mensajes en la misma conexión TCP
- Limitación → transfiere datos ASCII, no binarios

Protocolo SMTP – Formato del mensaje



Protocolo SMTP

Envoltura del Mensaje:

- Campos relacionados con el transporte del mensaje

Encabezado	Significado
To:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) primario(s).
Cc:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) secundario(s).
Bcc:	Dirección(es) de correo electrónico para las copias al carbón ocultas.
From:	Persona o personas que crearon el mensaje.
Sender:	Dirección de correo electrónico del emisor actual.
Received:	Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta.
Return-path:	Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor.

Protocolo SMTP

Encabezado del Mensaje:

- Campos utilizados por los agentes de usuarios (UA) o los destinatarios

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Protocolo POP3

- POP3 – Post Office Protocol version 3
- Corre sobre TCP puerto 110
- Protocolo simple, pero limitado
- Diseñado para recibir correo → en el cliente, obtiene mensajes desde un servidor de correo remoto
- Los mensajes se descargan del servidor, se almacenan en la máquina del cliente y se eliminan en el servidor
- Utilizado en conexiones Dial-up
- Fases:
  - Autorización → el UA envía usuario y contraseña
  - Transacción → el UA descarga y recupera los mensajes del servidor
  - Actualización → se finaliza la sesión POP3

Protocolo IMAP

- IMAP – Internet Message Access Protocol
- Corre sobre TCP puerto 143
- Permite el acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor de Internet
- Protocolo complejo → permite organizar los mensajes de correo en carpetas en el servidor
- Ventaja → se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea
- La descarga del mensaje se produce sólo cuando el usuario lee el mensaje

Correo basado en la Web (Webmail)

- Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo
- Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto
- El agente de usuario (UA) es un navegador web → el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP
- Ejemplos: Gmail, Outlook.com, Yahoo Mail

Protocolo MIME

- MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions
- Inicios del correo electrónico → sólo texto en inglés y en ASCII
- MIME → conjunto de especificaciones que permite el intercambio de todo tipo de archivos a través de Internet
- Objetivo de MIME → continuar utilizando SMTP, pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII

Protocolo MIME

- Encabezados de mensajes MIME:

Encabezado	Significado
MIME-Version:	Identifica la versión MIME.
Content-Description:	Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje.
Content-Id:	Identificador único.
Content-Transfer-Encoding:	Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.
Content-Type:	Tipo y formato del contenido.

- Content-Transfer-Encoding → cómo se codifica el mensaje para ser transmitido a través de la red
- Content-Type → indica la naturaleza del mensaje

Protocolo MIME

Encabezados de mensajes MIME:

- Content-Type → se definen tipos/subtipos

Tipo	Subtipos de ejemplo	Descripción
text	plain, html, xml, css	Texto en diversos formatos.
image	gif, jpeg, tiff	Imágenes.
audio	basic, mpeg, mp4	Sonidos.
video	mpeg, mp4, quicktime	Películas.
model	vrml	Modelo 3D.
application	octet-stream, pdf, javascript, zip	Datos producidos por aplicaciones.
message	http, rfc822	Mensaje encapsulado.
multipart	mixed, alternative, parallel, digest	Combinación de múltiples tipos.

Estructura interna de un mensaje MIME (ejemplo)

```
From: emisor@utn.edu.ar
To: alumno@utn.edu.ar
Subject: Clase de Redes - Material adjunto
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_Boundary_ABC123XYZ"

------=_Boundary_ABC123XYZ
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable

Hola a todos. Les dejo el apunte de la clase de hoy sobre correo electrónico y MIME.=

------=_Boundary_ABC123XYZ
Content-Type: application/pdf; name="apunte_redes.pdf"
Content-Transfer-Encoding: Base64
Content-Disposition: attachment; filename="apunte_redes.pdf"

JVBERi0xLjQKJcTl8uXtr... [aquí continúan los bloques kilométricos en Base64]
------=_Boundary_ABC123XYZ--
```

Estructura interna de un mensaje de correo en texto plano (ejemplo)

```
Return-path: <docente.redes@utn.edu.ar>
Received: from mail.utn.edu.ar (mta1.utn.edu.ar [190.12.34.56])
    by mx.frba.utn.edu.ar (Postfix) with ESMTPS id 4Tq9kL2pZ5z22
    for <estudiante@frba.utn.edu.ar>; Tue, 27 Oct 2026 10:15:30 -0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by mail.utn.edu.ar (Postfix) with ESMTP id 4Tq9kK8v1Kz10
    for <estudiante@frba.utn.edu.ar>; Tue, 27 Oct 2026 10:15:29 -0300
Date: Tue, 27 Oct 2026 10:15:29 -0300
From: "Prof. Maria Gomez" <docente.redes@utn.edu.ar>
Sender: system.admin@utn.edu.ar
To: "Estudiante de Redes" <estudiante@frba.utn.edu.ar>
Cc: "Jefe de Cátedra" <jefe.catedra@utn.edu.ar>
Bcc: "Archivo Oculto" <auditoria@utn.edu.ar>
Reply-To: soporte.redes@utn.edu.ar
Message-Id: <20261027131529.ABC12345@mail.utn.edu.ar>
In-Reply-To: <20261026182010.XYZ98765@mail.utn.edu.ar>
References: <20261025100000.DEF11111@mail.utn.edu.ar> <20261026182010.XYZ98765@mail.utn.edu.ar>
Keywords: Parcial, Redes, Consulta
Subject: Aclaracion sobre protocolos de capa de red y enrutamiento
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

Gracias por participar!!!